

2026 雲湧智生：臺灣生成式 AI 應用黑客松競賽 | 台新新光金控命題

智匯數據簡報神器

一條讓 AI 不可能寫錯數字的簡報生產線

Excel / CSV / PDF / 掃描影像 + 一句自然語言指令

→ 原生可編輯簡報、逐圖對應的稽核 Excel、三方數值驗證報告、自動寄送

團隊：LLManage | 決賽提案簡報

圖表與表格原生可編輯

100%

已驗證的資料格式

Excel / CSV / PDF / 影像

模型後端

雲端 ↔ 地端可換

本次提案內容

01

企業數據及資料應用

多格式匯入 · 版面辨識與信心分數 · 人在迴圈 · 語意型別

02

AWS 雲端技術架構

S3 / EC2 / Bedrock / SES / DynamoDB 與非同步工作生命週期

03

生成式 AI 技術應用

七階段管線 · 四個 Agent · 兩層審查 · 三段降級

04

Demo

主線腳本 · 主動演示三問 · 備援

05

現有功能

已具備的產品能力

資料匯入：不只吃乾淨的 Excel

真實企業報表是合併儲存格、多層表頭、掃描件與 PDF，匯入層佔了整個後端最大的篇幅

匯入管線



命題附件是整理過的 Excel，但企業日常收到的是 PDF 月報與掃描附件。匯入層決定這套系統能不能真的被用起來。

AWS 架構總覽

以 EC2 + Docker Compose 承載，所有輸入輸出與工作狀態一律落 S3

使用者層

Web 前端 (React + Nginx)

上傳檔案與模板、輸入指令、輪詢進度、人工審核介面、繁中 / 英雙語



REST API (FastAPI)

工作建立與查詢、審核與續跑、寄送、下載、登入與歷史



運算層 EC2 + Docker Compose



Generation Worker

七階段管線：指標 → 章節 → 圖表 → 敘事 → 審查 → 渲染 → 驗證

Amazon Bedrock

Claude 系列；經抽換層呼叫，顯式指定區域，走執行個體角色簽章



匯入與 OCR

pdfplumber / PyMuPDF / PaddleOCR，於同一容器內延遲載入

資料與交付層

Amazon S3

上傳檔案、工作狀態、階段輸出、產出物



Amazon DynamoDB

使用者帳號與生成歷史紀錄



Amazon SES

產出完成後寄送簡報、稽核 Excel 與摘要

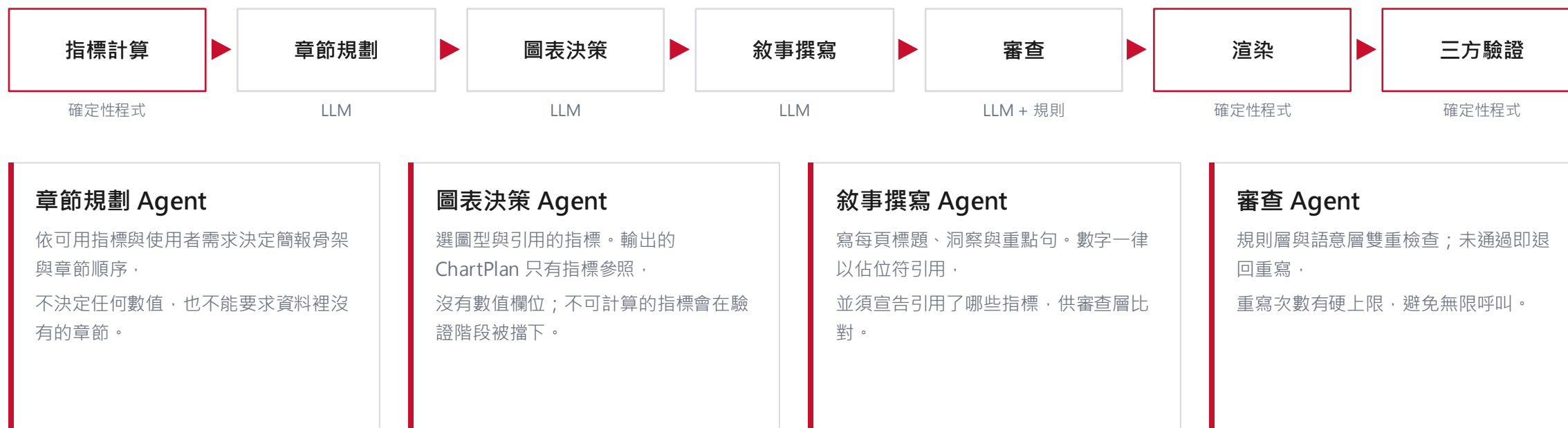


設計取舍：不用託管容器服務而選 EC2 + Compose，是因為匯入層需要 OCR 與 PDF 相依套件、且現場需要能即時調參與重啟；所有 SDK client 顯式指定區域，避免跨帳號部署時依賴環境預設值。

七階段管線：哪幾步呼叫模型，哪幾步走制式流程

數值相關的階段一律不呼叫模型，模型相關的階段一律不碰數值

端到端管線



模型全程沒有讀過任何一格原始資料。它看到的是指標的名稱、單位與語意，看不到值。

降級鏈與模型抽換：模型出問題，簡報仍然要出得來

生成式系統的難處不在跑得通，而在跑不通的時候怎麼辦

單頁敘事的三段降級



抽換層做了什麼

- 單一呼叫入口

統一的結構化輸出介面，內建 markdown 圍欄剝除、JSON 擷取、schema 驗證與重試。

- 多後端支援

Bedrock 以及 OpenAI 相容端點，涵蓋雲端服務與地端 vLLM / Ollama。

- 能力自動降級

不支援工具呼叫、JSON 模式或系統提示的弱模型，由抽換層改走相容路徑。

- 逐階段模型路由

章節、圖表、敘事、重點頁、審查、信件摘要可各自指定模型。

交付狀態是明說的

每份產出會標示交付狀態：完全通過，或帶警告通過。

帶警告代表某些頁面走了降級路徑——文字是程式寫的、不是模型寫的。

我們選擇讓這件事顯示出來，而不是讓使用者以為每一頁都是同樣品質。數字在任何一條路徑上都一樣正確，差別只在文字的豐富度。

Demo展示

畫面即實際系統，非錄影、非樣板



評審最可能追問的三件事，我們主動當場演示

「這數字是真的嗎？」

在圖表上右鍵「編輯資料」，把內嵌工作簿、稽核 Excel 與原始報表三方對照；
並打開驗證報告看逐一比對的結果。

「換個模型還能跑嗎？」

現場改環境變數切換模型供應商後重跑：
文案措辭會變，數字一個都不會變。

「資料髒的時候呢？」

上傳一份版面不規則的檔案，看系統把它標為低信心
並停下來；
在審核頁修正後續跑同一個工作。

備援：現場實跑為主，同時備妥已產出的成果檔與操作錄影；人工確認關卡可依現場時間選擇跳過或完整演示。

智匯數據簡報神器

請輸入 Email 和密碼登入

EMAIL

密碼

登入

還沒有帳號？ [註冊](#)

智匯數據簡報神器

上傳資料，AI 幫你整理、驗證並生成精美簡報

資料檔案（可多次選擇）

選擇檔案

簡報模板（選填）

未上傳時使用系統預設模板。

選擇模板

提示詞

請描述你想要生成的簡報內容...

開始生成

資料檔案 (可多次選擇)

選擇檔案

已選擇 1 個檔案

台新金控_綜合損益表_113_114.xlsx



簡報模板 (選填)

未上傳時使用系統預設模板。

選擇模板

提示詞

幫我依照檔案生成簡報

開始生成

← 返回工作狀態

人工資料確認

生成前請確認所有抽取資料；任何資料格都可以手動修正。

確認進度

1 / 1

原始資料來源

 台新金控_綜合損益表_113_114.xlsx

綜合損益表

待人工確認

11 列 × 9 欄 · excel

可點擊任一資料格人工修正；系統只會送出實際修改過的格子。

#	科目名稱	114年Q1	114年Q2	114年Q3	114年Q4	113年Q1	113年Q2
1	營業收入	1250000	1380000	1420000	1510000	1100000	1200000
2	營業成本	-750000	-820000	-840000	-890000	-680000	-730000

3	營業毛利	500000	560000	580000	620000	420000	470000
4	營業費用	-320000	-340000	-350000	-360000	-290000	-300000
5	營業利益	180000	220000	230000	260000	130000	170000
6	營業外收入	25000	30000	28000	35000	20000	22000
7	營業外支出	-15000	-18000	-1000000	-20000	-12000	-14000
				套用取消			
8	稅前淨利	190000	232000	242000	275000	138000	178000
9	所得稅費用	-38000	-46400	-48400	-55000	-27600	-35600
10	本期淨利	152000	185600	193600	220000	110400	142400
11	每股盈餘(元)	3.8	4.64	4.84	5.5	2.76	3.56

3	營業毛利	500000	560000	580000	620000	420000	470000
4	營業費用	-320000	-340000	-350000	-360000	-290000	-300000
5	營業利益	180000	220000	230000	260000	130000	170000
6	營業外收入	25000	30000	28000	35000	20000	22000
7	營業外支出	-15000	-18000	-1000000 ✓ 已人工修改 · 原值 -16000	-20000	-12000	-14000
8	稅前淨利	190000	232000	242000	275000	138000	178000
9	所得稅費用	-38000	-46400	-48400	-55000	-27600	-35600
10	本期淨利	152000	185600	193600	220000	110400	142400
11	每股盈餘(元)	3.8	4.64	4.84	5.5	2.76	3.56

顯示第 1-11 筆，共 11 筆

3	2 ▲ 94% confidence	2026-01 ▲ 94% confidence	北區 ▲ 94% confidence	家用電器 ▲ 94% confidence	智慧空氣清淨機 ▲ 94% confidence	42 ▲ 94% confidence	5200 ▲ 94% confidence
4	3 ▲ 94% confidence	2026-01 ▲ 94% confidence	北區 ▲ 94% confidence	資訊設備 ▲ 94% confidence	商務筆電 ▲ 94% confidence	51 ▲ 94% confidence	28500 ▲ 94% confidence
5	4 ▲ 94% confidence	2026-01 ▲ 94% confidence	中區 ▲ 94% confidence	家用電器 ▲ 94% confidence	智慧空氣清淨機 ▲ 94% confidence	47 ▲ 94% confidence	5200 ▲ 94% confidence
6	5 ▲ 94% confidence	2026-01 ▲ 94% confidence	中區 ▲ 94% confidence	資訊設備 ▲ 94% confidence	商務筆電 ▲ 94% confidence	56 ▲ 94% confidence	28500 ▲ 94% confidence
7	6 ▲ 94% confidence	2026-01 ▲ 94% confidence	南區 ▲ 94% confidence	家用電器 ▲ 94% confidence	智慧空氣清淨機 ▲ 94% confidence	52 ▲ 94% confidence	5200 ▲ 94% confidence
8	7 ▲ 94% confidence	2026-01 ▲ 94% confidence	南區 ▲ 94% confidence	資訊設備 ▲ 94% confidence	商務筆電 ▲ 94% confidence	61 ▲ 94% confidence	28500 ▲ 94% confidence
9	8 ▲ 94% confidence	2026-02 ▲ 94% confidence	北區 ▲ 94% confidence	家用電器 ▲ 94% confidence	智慧空氣清淨機 ▲ 94% confidence	48 ▲ 94% confidence	5200 ▲ 94% confidence
10	9 ▲ 94% confidence	2026-02 ▲ 94% confidence	北區 ▲ 94% confidence	資訊設備 ▲ 94% confidence	商務筆電 ▲ 94% confidence	57 ▲ 94% confidence	28500 ▲ 94% confidence

智匯數據簡報神器

徐 brianhsu0308@... EN

3	2	2026-01	北區	家用電器	智慧空氣清淨機	42	5200
	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence
4	3	2026-01	北區	資訊設備	商務筆電	51	28500
	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence
5	4	2026-01	中區	家用電器	智慧空氣清淨機	47	5200
	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence
6	5	2026-01	中區	資訊設備	電競筆電	56	28500
	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	✓ 已人工修改 · 原值 商務筆電 還原	📈 94% confidence	📈 94% confidence
7	6	2026-01	南區	家用電器	智慧空氣清淨機	52	5200
	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence
8	7	2026-01	南區	資訊設備	商務筆電	61	28500
	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence
9	8	2026-02	北區	家用電器	智慧空氣清淨機	48	5200
	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence	📈 94% confidence
10	9	2026-02	北區	資訊設備	商務筆電	57	28500

點擊修改此資料格

徐 brianhsu0308@... ▾

EN

-15000

-16000

✓ 已人工修改 · 原值
-16000

還
原

232000

242000

275000

138000

178000

200000

221000

-46400

-48400

-55000

-27600

-35600

-40000

-44200

185600

193600

220000

110400

142400

160000

176800

4.64

4.84

5.5

2.76

3.56

4

4.42

備註 (選填)

114年Q3營業外支出錯誤已修正

後續生成流程。

拒絕此資料

確認並套用 1 項修正



人工確認完成

已完成 1 個資料集的確認，可以繼續生成簡報。

返回首頁

確認完成，繼續生成簡報

工作狀態

rendering

RUNNING

資料已確認，正在計算指標並生成原生 PowerPoint 圖表55%

← 建立新任務

工作狀態

簡報生成完成

AI AI 分析回覆

已完成 8 個內容頁、8 張圖表，共 13 張投影片；T1 已核對 8 個數值系列。

生成結果

PPTX 台新金控_綜合損益表_113_114-分析簡報.pptx

下載

XLSX 台新金控_綜合損益表_113_114-分析資料.xlsx

下載

收件者

brianhsu0308@gmail.com

加入

主旨

台新金控_綜合損益表_113_114-分析簡報

內容

已完成簡報製作

附件

☒ 台新金控_綜合損益表_113_114-分析簡報.pptx

☒ 台新金控_綜合損益表_113_114-分析資料.xlsx

+ 上傳其他附件

收件者

輸入 Email 後按 Enter 加入

加入

brianhsu0308@gmail.com ✕

113306028@g.nccu.edu.tw ✕

主旨

台新金控_綜合損益表_113_114-分析簡報

內容

已完成簡報製作

附件

✓ 台新金控_綜合損益表_113_114-分析簡報.pptx

✓ 台新金控_綜合損益表_113_114-分析資料.xlsx

! 附件未顯示

AI 分析回復

已完成 8 個內容頁、8 張圖表，共 13 張投影片；T1 已核對 8 個數值系列。

生成結果

PPTX 台新金控_綜合損益表_113_114-分析簡報.pptx

下載

XLSX 台新金控_綜合損益表_113_114-分析資料.xlsx

下載

寄送簡報

寄送成功 (MessageId: 0101019fc0f36c67-8c931c29-e0d0-47e4-ae65-f05641348e96-000000)

← 建立新任務

已具備的產品功能

不只是一支能跑的管線，是一個可以交給人用的系統

帳號與生成歷史

電子郵件註冊登入與權杖驗證，使用者資料與生成歷史存於 DynamoDB；
可回頭下載任何一次產出的檔案。

人工審核工作台

低信心資料集的左右對照審核介面，支援逐筆修正與分頁瀏覽，
審核結果持久化並可續跑原工作。

自訂簡報模板

可隨檔案一併上傳企業自有 .pptx 模板，
未上傳時套用預設模板，版型與品牌元素自動沿用。

可切換地端模型 / 內嵌agent

前端全站雙語切換，
面向跨區域使用情境。

產出檔案命名與下載

輸出檔名依來源檔案命名，避免一堆 deck.pptx；
下載走預簽章連結，中介 JSON 不暴露給使用者。

跨產業已實測

金融、電信、半導體、旅遊、餐飲等異質資料集皆跑過同一條管線，
並有跨領域驗收測試。

為什麼是我們：三個難以複製的差異

錯誤是被結構擋掉的，不是被提示詞勸退的

圖表決策物件沒有數值欄位、敘事只能寫佔位符、不合法的推導引擎不產出。這三道關卡不會因為換模型或改提示詞而失效。

匯入層決定了它能不能真的被用

多層表頭、合併儲存格、PDF 與掃描件都吃得下，並且會為自己的判斷打分數。看不懂的時候會停下來問人，而不是猜一個答案繼續跑。

交付的是可以繼續工作的檔案

圖表可右鍵編輯資料、表格可貼進 Excel、每張圖都有對應的稽核工作表與驗證報告。收到的人可以接著改、接著查，而不是收到一份只能看的成品。